



Exercice : Conception et sécurisation du réseau d'une petite entreprise



Objectifs pédagogiques

- Comprendre les principes de segmentation réseau.
 - Identifier les risques liés à un réseau mal sécurisé.
 - Proposer et justifier des mesures de protection réseau.
 - Configurer ou concevoir une architecture réseau sécurisée.
-



Contexte

Vous êtes technicien informatique au sein d'une société de services.

Un de vos clients, une TPE de 20 employés (*TechnoVert*), souhaite sécuriser son réseau informatique car elle se développe et manipule des données clients sensibles.

L'entreprise dispose aujourd'hui d'un réseau simple :

- Une **box Internet** utilisée comme routeur.
- Un **switch non-manageable**.
- Tous les PC (bureautique + administratifs) sont **dans le même réseau**.
- Un **NAS** contient les données de l'entreprise.
- Aucune supervision ni filtrage.
- Les employés utilisent le **Wi-Fi invité** pour accéder au réseau interne quand la couverture est mauvaise.

Le dirigeant vous demande une analyse complète et un plan d'amélioration.



Votre mission

Répondez aux questions suivantes sous forme d'analyse professionnelle.



1. Analyse du réseau actuel (6 pts)

a. Identifiez 5 risques ou failles majeures du réseau actuel. (5 × 0,6 pt)

Exemples attendus : absence de segmentation, NAS exposé, Wi-Fi non sécurisé, pas de filtrage, box insuffisante...

b. Expliquez pourquoi une box Internet n'est pas suffisante pour sécuriser un réseau d'entreprise. (3 pts)

2. Conception d'une architecture sécurisée (6 pts)

a. Proposez un schéma réseau logique (pas forcément graphique) comprenant : (4 pts)

- Routeur/pare-feu professionnel
- DMZ si nécessaire
- VLAN (ex. : Admin, Production, Invité)
- NAS placé dans un VLAN dédié ou sécurisé
- Wi-Fi séparé
- Règles de filtrage de base

b. Justifiez l'utilité de la segmentation réseau. (2 pts)

3. Mesures de sécurité à mettre en place (6 pts)

Listez **6 mesures de sécurité réseau** adaptées à l'entreprise avec justification.

Exemples possibles :

- Filtrage des ports sortants
- Mise en place de VLAN
- Mise à jour des firmwares
- Activation du WPA3
- Supervision réseau
- Mise en place d'un VPN pour le télétravail
- Sauvegardes du NAS hors ligne

Notation : **6 × 1 pt**

4. Rédaction d'un mini-plan d'action (2 pts)

Rédigez un plan d'action simple (5–10 lignes) indiquant par ordre de priorité :

- Ce qui doit être corrigé immédiatement
- Ce qui doit être ajouté
- Ce qui peut être planifié plus tard



Livrables attendus

1. Document écrit (PDF, Word, ou Markdown) contenant les réponses.
2. Schéma réseau logique (texte ou dessin).
3. Plan d'action final.